ECO PLANT · PROTECTIVE RELAY SETTING REPORT

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 · 보호계전기 정정 계산서

태양광 (역송병렬, 한전 22.9 kV 연계) | 변압기 1,500 kVA YNynd1 | 고압 디지털 복합 보호계전기 | 저압 ACB 트립 유닛 | 2026.10

검토 결과

IEC 60909 · 한전 연계기준 · 보호협조

적합	부적합 — 고칠 항목	확인 필요	고압 3상 단락 (최대)
23 건	**3 건**	**6 건**	**5,699 A**
검토 32개 항목	아래 목록	1장 · 13장	최소 5,149 A · X/R 6.5

고압 1선 지락	저압 3상 단락	변압기 2차 단락 → 고압 환산	최대부하전류 (고압)
5,028 A	**35,308 A**	**586 A**	**37.8 A**
30Ω 지락 429 A	380 V 모선	협조 기준 전류	변압기 정격 1,500 kVA

고칠 항목 · 확인할 사항

- ● **부적합** **분기 MCCB 차단용량** — 38 kA
- ● **부적합** **고압 CT 포화 (50/5, 15 VA, 5P20)** — 실부담 ALF 80 → 포화 시작 3,976 A
- ● **부적합** **고압 50 순시(In) 계산값이 계전기 정정 범위 밖** — 계산 22.540 → 범위 끝 20 로 정정
- ● **확인** 인버터 정격 합계 1,750 kW 가 변압기 1,500 kVA 보다 큽니다. 모듈 용량(1,349 kWp)이 출력을 제한하는지, 인버터 출력 제한 설정이 있는지 확인하세요.
- ● **확인** 고압 계전기 디지털 복합 보호계전기 시지연 상한이 20 s이라 57.0 Hz / 0.1 s 단만 정합니다. 57.5 Hz / 300 s 단(<표 2.5>)은 인버터 설정으로 맞추고 인버터 설정표를 첨부하세요.

주요 정정값

고압 · 디지털 복합 보호계전기

요소	정정값
50/51 한시 동작전류	**1.14 In**
50/51 한시 레버	**0.23**
50/51 순시 동작전류	**20.00 In**
67N 한시 동작전류	**0.23 In**
67N 한시 레버	**0.28**
67N 순시 동작전류	**4.70 In**
27-1 부족전압 1단	**0.90 Vn**
27-2 부족전압 2단	**0.50 Vn**
59-1 과전압 1단	**1.10 Vn**
59-2 과전압 2단	**1.20 Vn**
81O 과주파수	**61.5 Hz**
81U 저주파수	**57.0 Hz**
81R 주파수변화율(df/dt)	**1.0 Hz/s**

저압 · ACB 트립 유닛

요소	정정값
ACB 정격전류 IN	**1.0 IN**
ACB 단한시 IS	**3 IN**
ACB 순시 Iinst	**5 IN**
ACB 지락 Ig (G)	**0.2 IN**

확인

작성	검토	승인

SAMPLE 무단 배포 금지

01 PURPOSE & FACILITY

계산의 목적 및 설비 요약

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서

현행 단선결선도·한전 계통 임피던스·변압기 시험성적서를 기준으로 고장전류를 계산하고, 보호계전기 요소별 정정값과 상·하위 보호협조, 한전 연계기준 적합 여부를 검토한다.

설비 요약

한전 공급	**○○ S/S → ○○ D/L, 22.9 kV-Y 3상 4선식**	
변압기	**1,500 kVA, 22.9/0.38 kV, YNynd1, %Z 6.33%**	몰드
인버터	**125 kW × 14 대 = 1,750 kW**	모듈 1,349.12 kWp
고압 보호	**디지털 복합 보호계전기 · CT 50/5 · PT 22900/√3 : 190/√3**	VCB 12.5 kA
저압 보호	**보호계전기 없음 — ACB 2,500 AF 트립 유닛(OCR·OCGR)**	ACB 50.0 kA
최대부하전류	**고압 37.82 A / 저압 2,279.0 A**	변압기 정격 1,500 kVA

적용 기준

· KS C IEC 60909-0 단락전류 계산 (c 계수, 변압기 보정계수 K_T, 첨두 κ)
· 한전「분산형전원 배전계통 연계 기술기준」(2021.12.31 시행) 제13조·제17조·제18조·제24조
· IEC 60255-151 반한시 곡선 / 한전 배전 계전기 곡선식(KVI)
· IEEE C57.109 변압기 통과고장 곡선(Category II)
· 한전 고객 계전기 협조 기준: 한전 계전기와 잔여시간 6 cycle 이상, 고장저항 30Ω 지락 검토
· 보호계전기 제조사 사용설명서(정정 범위·눈금)

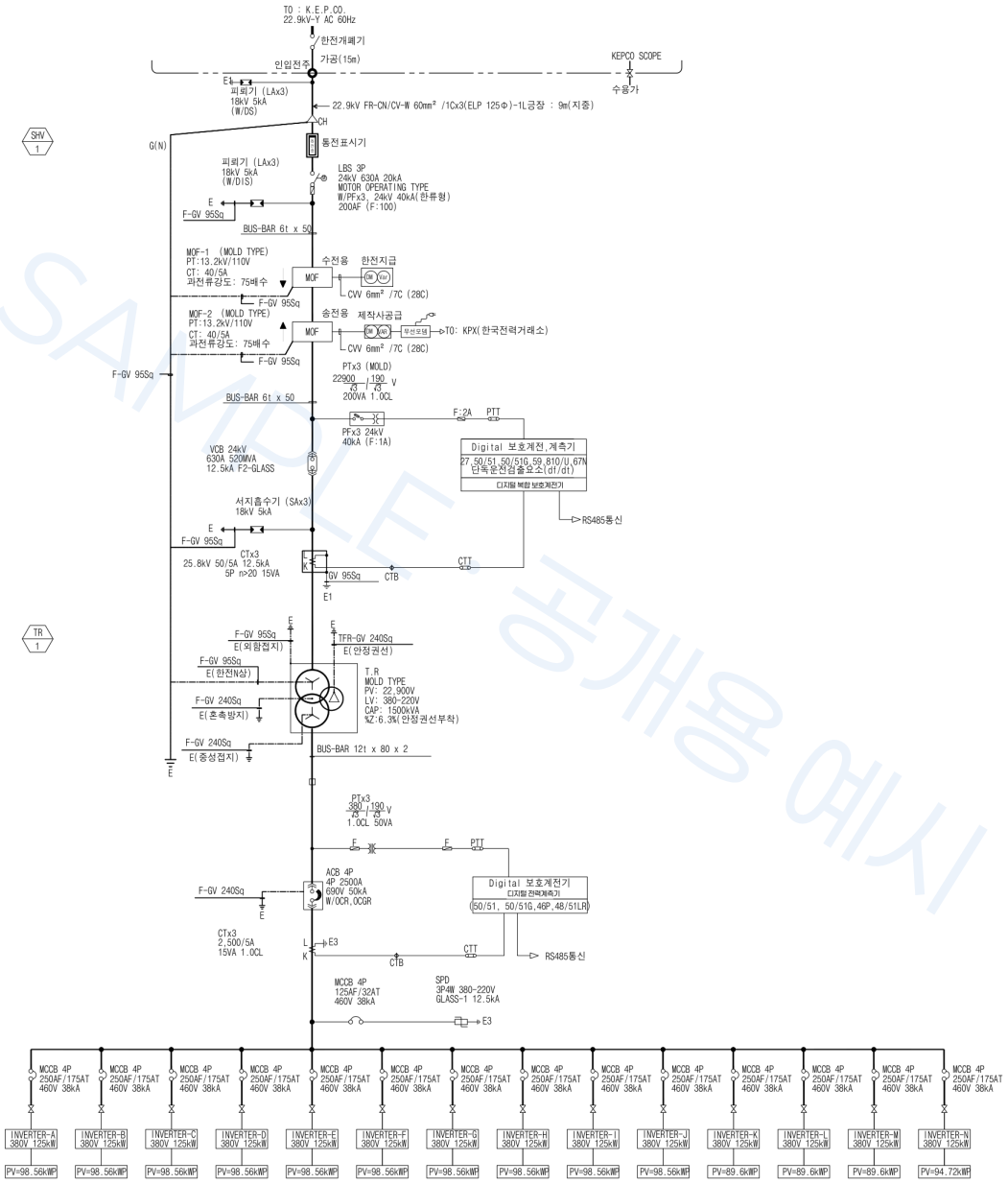
확인할 사항

※ 인버터 정격 합계 1,750 kW 가 변압기 1,500 kVA 보다 큽니다. 모듈 용량(1,349 kWp)이 출력을 제한하는지, 인버터 출력 제한 설정이 있는지 확인하세요.
※ 고압 계전기 디지털 복합 보호계전기 시지연 상한이 20 s이라 57.0 Hz / 0.1 s 단만 정합니다. 57.5 Hz / 300 s 단(<표 2.5>)은 인버터 설정으로 맞추고 인버터 설정표를 첨부하세요.

SAMPLE · 견본 워터마크

단선결선도

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서



SAMPLE 공개용 예시

한전 DATA (배전선로 임피던스 회신)

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서

※ 공개용 예시 — 한전 회신 원본은 싣지 않고 아래 표로 정리했습니다.

구분 / 선종	긍장(m)	R1	X1	R0	X0	비고
변전소 모선	-	0.0360	34.0878	0.0000	37.3495	한전 회신
CT-TR CNCV-W 325	63	0.0902	0.1496	0.2815	0.0984	구간 합계
CW-TR CNCV-W 325	1,595	2.2848	3.7867	7.1261	2.4909	구간 합계
EC-ACSR-OC 160/AL95	1,201	4.1675	8.9595	14.4000	36.0180	구간 합계
EW-ACSR/AW-OC 160/AL95	112	0.3920	0.8680	1.0192	2.5582	구간 합계
EW-ACSR/AW-OC 95/AL95	11	0.0634	0.0889	0.1250	0.2549	구간 합계
[인입] CNCV-60	50	0.3694	0.1556	1.0812	0.3387	구내
합계 (수전점)		**7.4033**	**48.0961**	**24.0330**	**79.1086**	**100 MVA 기준**

SAMPLE · 공개용 예시

고장전류 계산서

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서

4.1 계산 기초

· 한전 회신 %Z(100 MVA 기준)와 변압기 시험성적서 %Z 를 적용한다. 기준전류 Ib = 100 MVA / (√3 × V)

· 3상 단락 I"k = c × Ib × 100 / |Z1|

· 1선 지락 Ik1 = 3 × c × Ib × 100 / |2Z1 + Z0|

· 고장저항 지락(한전 방식) Ik1(Rf) = 3 × c_min × Ib × 100 / |2Z1 + Z0 + 3Rf%|, 3Rf% = 3 × 30Ω / (V²/100) × 100 = 1716.21%

· 첨두 ip = κ√2 I"k, κ = 1.02 + 0.98 e^(−3R/X) · 비대칭 실효 Iasym = I"k √(1 + 2e^(−2πR/X))

· 변압기 보정계수 K_T = 0.95 c_max / (1 + 0.6 x_T) = 1.0074 (IEC 60909-0 식 12a)

· 전압계수 c_max 고압 1.10 / 저압 1.10, c_min 고압 1.00 / 저압 0.95 — 최소 고장은 선로 저항을 80°C 로 환산

4.2 변압기 임피던스 (시험성적서)

용량	전압	결선	%Z	R / X (%)	X/R	100 MVA 환산 %Z	3권선 H/L/T
1,500 kVA	22.9/0.38 kV	YNynd1	6.33	1.14 / 6.22	5.46	76.000 + j414.667	0.96 / 5.37 / 4.98

4.3 고장전류 계산 결과

모선	I"k 최대 [A]	I"k 최소 [A]	첨두 ip [A]	비대칭 [A]	1선지락 [A]	지락 최소 [A]	X/R
고압 22.9 kV	**5,699**	5,149	13,198	7,561	5,028	429 (30Ω)	6.50
저압 380 V	**35,308**	30,675	79,427	45,278	35,568	30,901	5.55

· %Z1 (100 MVA) : 고압 7.403 + j48.096 / 저압 83.966 + j465.833

· 변압기 2차 고장의 1차 환산 : 대칭 586 A, 비대칭 751 A, 최소 509 A (× 0.38/22.9)

· 인버터 고장 기여(정격 × 1.2, 차단기 용량 검토에만 더함) : 저압 3,191 A / 고압 53 A

· 한전 측 지락 때 변압기(YNynd1) 중성점으로 흘러 나가는 영상전류 약 869 A → 고압 지락 보호는 방향성(67N)

· 저압 1선지락 35,568 A 때 고압측 3I0 181 A (안정권선 순환 69%)

4.4 제출된 단락계산서와 대조 (검산)

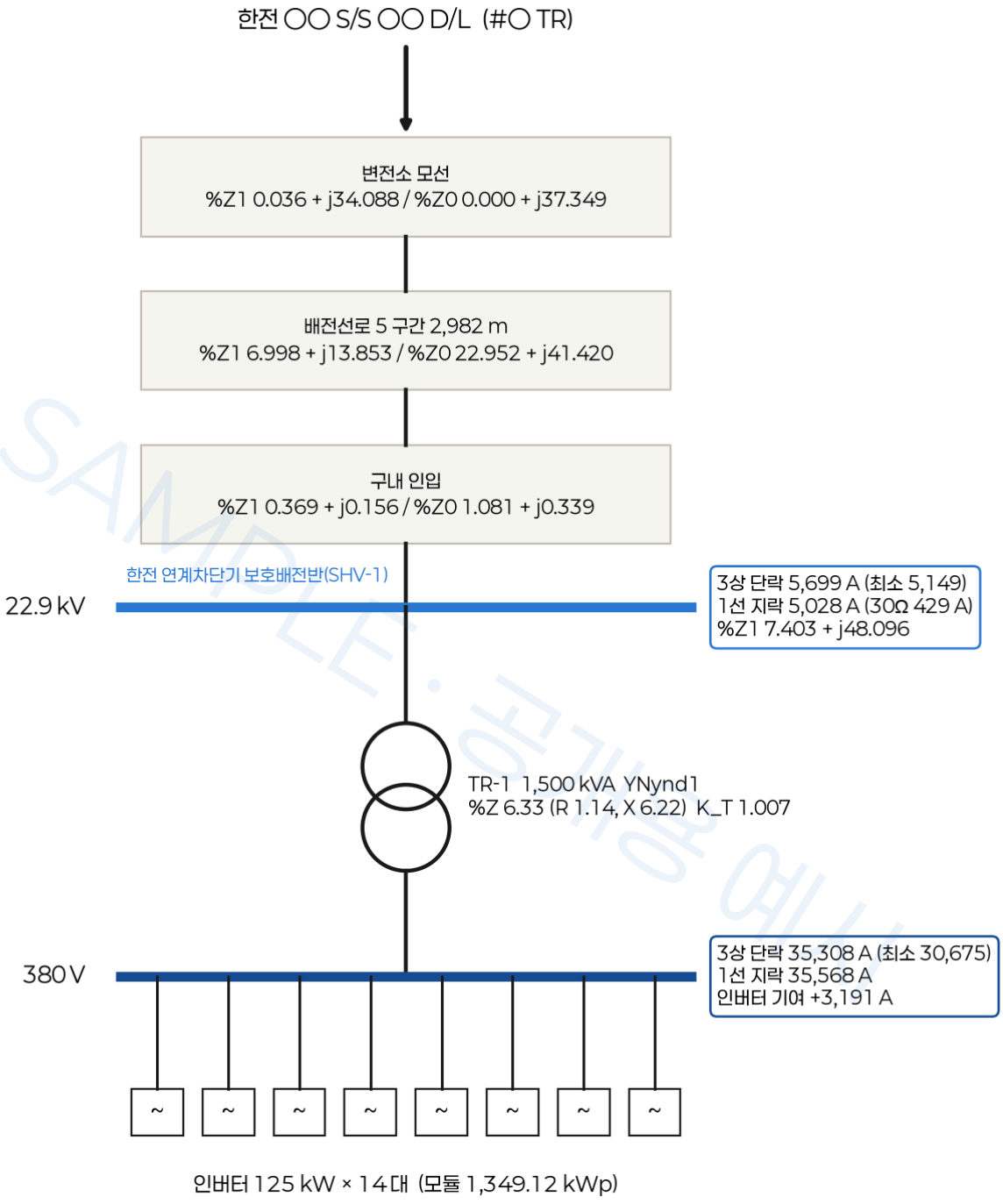
항목	계산서 값 [A]	본 계산 [A]	차이	판정
고압 3상 단락	5,698	5,699	+0.0%	● 일치
고압 1선 지락	4,633	5,028	+8.5%	● 차이 큼 — 원인 확인
저압 3상 단락 I"k	33,900	35,308	+4.2%	● 일치

· 차이 원인 예 : 전압계수 c(저압 1.05/1.10), 변압기 %Z 반올림·K_T, 안정권선 영상분, 지락전류를 3상값으로 옮겨 적음

SAMPLE 샘플 예시

임피던스 맵 (고장전류 지도)

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서



기준 100 MVA · KS C IEC 60909 (c_max 고압 1.10 / 저압 1.10, c_min 1.00 / 0.95)

SAMPLE · 공개용 예시

정정계산 기준

고압(VCB) 50/51

· 한시 픽업 : 최대부하전류의 150%
· 한시 레버 : ACB 단락 영역(단한시 픽업 ~ 저압 최대단락)에서 ACB 동작 + 0.30 s, 최소 0.30 s
· 순시 : 2차 단락(1차 환산, 비대칭) × 1.5 — 여자돌입보다 크고 1차 최소 2상단락보다 작게

고압 67N

· 한시 픽업 : 최대부하전류의 30%
· 한시 레버 : 수전점 최대 1선지락에서 0.20 s 이내
· 순시 : 최대부하전류의 300% 또는 저압 지락 때 고압 3I0 × 1.3 중 큰 값
· 감도 : 최소 1선지락 2배, 30Ω 지락 1.5배 이상

저압 (보호계전기 없음 — ACB 트립 유닛)

· 정격 IN·연속허용 IC : 변압기 2차 정격전류 이상의 최소 눈금
· 장한시 6×IC 에서 설정 시간(I^2t), 단한시 IN×3, 순시 IN×5
· 지락 Ig : 최대부하전류의 20% 이상 최소 눈금, 정한시
· 과부하 영역(장한시)은 단일 변압기·단일 ACB 회로라 선택성 대신 순서만 확인

보호협조

· 상·하위 계전기 간격 0.30 s, 한전 계전기와 잔여시간 0.10 s(6 cycle) 이상
· 반한시 곡선은 20 배에서 평탄 (계전기 설명서)
· 변압기 여자돌입 12×IFL, 0.1 s 점 위로 / 손상곡선(C57.109) 아래로
· CT 포화 : 최대 고장전류가 CT 포화 시작 전류보다 크면, 순시가 포화 전 전류에서 먼저 동작해야 함

전압·주파수 (한전 연계기준)

· 분리시간 <표 2.4>·<표 2.5> 이내 (차단기 개극 0.05 s 포함)
· 계통연계 유지(FRT) <표 3.1>·<표 3.2> 운전지속시간 이상
· 단독운전 0.5 s 이내 분리 (제17조)

한전 연계기준 분리시간 · 운전지속시간

범위	분리시간 (이내)	운전지속 (이상, FRT)
V < 50%	0.5 s	0.15 s
50 ≤ V < 70%	2 s	0.16 s
70 ≤ V < 90%	2 s	1.5 s
110 < V < 120%	1 s	0.2 s
V ≥ 120%	0.16 s	-
f > 61.5 Hz	0.16 s	-
f < 57.5 Hz	300 s	299 s
f < 57.0 Hz	0.16 s	-

출처 : 한전 분산형전원 배전계통 연계 기술기준(2021.12.31 시행) <표 2.4>·<표 2.5>·<표 3.1>·<표 3.2>

SAMPLE 공개용 예시

보호계전기 정정표 ① 고압 (한전 연계차단기 보호배전반(SHV-1)) (1/2)

연노랑 칸의 값을 계전기에 입력하고, 입력 후 '입력 확인' 칸에 ✓ 표시 | 창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소

공사명	**창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소**	정정일자	**2026.10**
설비명	**한전 연계차단기 보호배전반(SHV-1)**	정정자	**에코플랜트**
계전기 (제작사)	**디지털 복합 보호계전기 (제조사)**	CT 비	**50 / 5 A**
반한시 곡선	**IEC VI**	PT 비	**22900/√3 : 190/√3**

기능	요소	정정 범위 / 눈금	입력 정정값	2차·1차 환산 / 비고	입력 확인
과전류 50/51	한시 동작특성	IEC SI·VI·EI·LI, DT, KEPCO NI·KVI	**IEC VI**		☐
	한시 동작전류	0.02–10 In / 0.01	**1.14 In**	5.70 A (1차 57.00 A)	☐
	한시 레버	0.05–10 / 0.01	**0.23**		☐
	순시 동작전류	0.1–20 In / 0.01	**20.00 In**	100.00 A (1차 1,000 A)	☐
	순시 동작시간	0.04–100 s / 0.01	**0.04 s**		☐
방향지락 67N	한시 동작특성	IEC SI·VI·EI·LI, DT, KEPCO NI·KVI	**IEC VI**		☐
	한시 동작전류	0.02–2 In / 0.01	**0.23 In**	1.15 A (1차 11.50 A)	☐
	한시 레버	0.05–10 / 0.01	**0.28**		☐
	순시 동작전류	0.1–10 In / 0.01	**4.70 In**	23.50 A (1차 235 A)	☐
	순시 동작시간	0.04–100 s / 0.01	**0.04 s**		☐
	보호 방향	-	**구내측**	영상전압 기준	☐
부족전압 27 (1단)	동작치	0.2–1 Vn / 0.01	**0.90 Vn**	99.0 V (Vn=110 V)	☐
	동작시간	0.1–100 s / 0.01	**1.80 s**	V<90%: 분리≤2.0 s · 유지≥1.5 s	☐
부족전압 27 (2단)	동작치	0.2–1 Vn / 0.01	**0.50 Vn**	55.0 V (Vn=110 V)	☐
	동작시간	0.1–100 s / 0.01	**0.30 s**	V<50%: 분리≤0.5 s · 유지≥0.15 s	☐
과전압 59 (1단)	동작치	0.8–1.6 Vn / 0.01	**1.10 Vn**	121.0 V (Vn=110 V)	☐
	동작시간	0.1–100 s / 0.01	**0.80 s**	110<V<120%: 분리≤1.0 s · 유지≥0.2 s	☐

SAMPLE · 샘플 예시

보호계전기 정정표 ① 고압 (한전 연계차단기 보호배전반(SHV-1)) (2/2)

기능	요소	정정 범위 / 눈금	입력 정정값	2차·1차 환산 / 비고	입력 확인
과전압 59 (2단)	동작치	0.8–1.6 Vn / 0.01	**1.20 Vn**	132.0 V (Vn=110 V)	☐
	동작시간	0.1–100 s / 0.01	**0.10 s**	V≥120%: 분리≤0.16 s	☐
과주파수 81O	동작치	45–65 Hz / 0.01	**61.5 Hz**		☐
	동작시간	0.07–20 s / 0.01	**0.10 s**	f>61.5 Hz: 분리≤0.16 s	☐
저주파수 81U	동작치	45–65 Hz / 0.01	**57.0 Hz**		☐
	동작시간	0.07–20 s / 0.01	**0.10 s**	f<57.0 Hz: 분리≤0.16 s	☐
주파수변화율 81R	동작치	0.2–10 Hz/s / 0.01	**1.0 Hz/s**		☐
	동작시간	0.2–10 s / 0.001	**0.50 s**	한전 기준 없음 · 단독운전 보조	☐

· 67N 방향 : 보호 방향 구내측. 특성각 — 기준감도각 0.0~359.9° (0.1° 단위), 정/역 최소·최대 동작각 0~90° — DOCGR(67N) 한시·순시 각각 설정. 특성각은 CT 극성(K→L)과 함께 확인 (극성이 반대면 180° 차이).

· 허용오차 (시험 판정) : 동작치 1.0 %(F.S), 동작시간 정정시간의 ±5 % 또는 35 ms 중 큰 값, 복귀 97 %

· 곡선식·정정 범위 출처는 '정정 계산' 장에 적었습니다.

구분	회사	성명	서명	일자
정정 계산	에코플랜트			2026.10
배전반 입력				
현장 확인				

SAMPLE · 공개용 예시

08 SETTING CALCULATION

정정 계산 (고압)

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서

계전기 : 디지털 복합 보호계전기 (제조사)

곡선식 : IEC 곡선 T=[K/((I/Ipu)^a−1)+C]×M (레버 그대로), KEPCO 곡선 ×M/10 — 곡선표는 20배까지

정정 범위 출처 : 제조사 사용설명서 원문 (정정 범위·눈금 대조)

> 각 정정값은 **계산 흐름도**(어디서 온 숫자 → 무슨 계산 → 결과)로 먼저 보이고, 그 아래 회색 줄에 같은 계산을 식으로 적었습니다. 상자 아래 파란 글씨는 그 숫자가 나온 곳(서류·장·기준)입니다. **연노랑 상자**가 정정표에 들어가는 값입니다.

1) 과전류계전기(50/51)

① 한시 픽업 평소 가장 큰 부하에는 절대 동작하지 않을 만큼, 고장에는 확실히 동작할 만큼

최대부하 기준 **변압기 정격 1,500 kVA** (변압기 성적서) → ÷ (√3 × 22.9 kV) → 최대부하전류 **37.82 A** (계산) → × 1.5 (부하의 150%) → 필요 픽업 **56.73 A** (6장 정정 기준)

필요 픽업 **56.73 A** (위 줄) → ÷ CT비 50/5 = 10 → 계전기 2차 **5.67 A** (계산) → ÷ 정격 5 A → 배수 **1.135 In** (계산) → 눈금 0.01 위로 → 정정 **1.14 In = 1차 57.00 A** → 정정표

결과: 부하의 1.51 배 → 평소엔 동작 안 함

① 한시 픽업	최대부하전류(변압기 정격 1,500 kVA) 37.82 A × 1.5 = 56.73 A
	2차 = 56.73 ÷ (50/5) = 5.67 A → 정정 1.14 In (1차 57.00 A, 부하의 1.51 배)

② 한시 레버 저압에서 고장 나면 저압(ACB)이 먼저 끊고, 고압은 0.30 s 기다렸다가 뒤를 받치게

저압 최대 3상단락 **35,308 A** (4장 고장전류) → × 0.38 / 22.9 (변압비) → 고압에서 본 전류 **585.90 A** (계산) → ÷ 픽업 57.00 A → 배수 M **10.28 배** (계산)

ACB 동작 **0.025 s** (9장 정정값) → + 협조간격 0.30 s → 고압 목표 **0.325 s 이상** (6장 정정 기준)

M · 목표시간 **10.28 배 · 0.325 s** (위 두 줄) → 곡선식 t = TL × 13.5 / (M − 1) 에서 TL 풀기 → 필요 레버 **0.223** (계산) → 눈금 위로 → 레버 **0.23 → 실제 0.335 s** → 정정표

② 한시 레버	변압기 2차 최대 3상단락의 1차 환산 35,308 × 0.38/22.9 = 585.90 A 에서
	ACB 트립 유닛 동작 0.025 s + 협조간격 0.30 s = 0.325 s 이상 (최소 0.30 s)
	ACB 단락 영역(단한시 7,500 A ~ 최대단락) 대조: 최대단락 점이 가장 빡빡함
	M = 585.90 ÷ 57.00 = 10.28, t = TL × 13.5 / (M − 1) → 레버 0.23 (동작 0.335 s)

③ 순시 픽업 고압 쪽 큰 사고는 기다리지 않고 바로 — 단, 저압 고장·변압기 켤 때는 동작하지 않게

저압 단락(비대칭) 고압 환산 **751.33 A** (4장 고장전류) → × 1.5 (여유) → 필요 순시 **1,127.00 A** (6장 정정 기준) → ÷ CT비 10 → 계전기 최대 20 In → 정정 **20.00 In = 1차 1,000 A** → 정정표

여자돌입 12×IFL **454 A** (변압기 정격) < 순시 **1,000 A** (위 줄) < 1차 최소 2상단락 **4,459 A** (4장 고장전류)

세 값이 이 순서(왼쪽 < 가운데 < 오른쪽)면 적합: 변압기 켤 때 안 끊기고, 고압 사고에는 반드시 끊김

SAMPLE 샘플 예시

③ 순시 픽업	변압기 2차 단락(1차 환산, 비대칭 실효) 751.33 A × 1.5 = 1,127.00 A → 정정 20.00 In (1차 1,000 A)
	검토: 여자돌입 12×IFL = 454 A < 순시 1,000 A < 1차 최소 2상단락 4,459 A

2) 방향지락계전기(67N) Calculation

적용 이유 왜 방향(67N)이 필요한가

구내 바로 바깥 지락 때 나가는 전류 **869 A** (4장 고장전류 (변압기 중성점)) ÷ 지락 픽업 → 픽업 **11.50 A** (아래 ①) = → 배수 **75.6 배** (계산) → 1 배 넘으면 방향 없이는 남의 사고에 차단

방식 **67N (구내 방향만)** → 정정표

적용 이유	변압기 1차가 Y 접지(YNynd1)라 구내 바로 바깥(한전 쪽) 1선지락 때도 이 변압기 중성점에서 869 A 의 지락전류가 구내 CT 를 지나 한전 쪽으로 나갑니다. 방향이 없는 지락계전기라면 픽업 11.50 A 의 75.6 배라 0.04 s 에 남의 사고로 차단합니다 → 구내 방향만 보는 방향지락(67N)을 씁니다.

① 한시 픽업 평소 불평형 전류에는 동작 안 하고, 작은 지락(30Ω)에도 동작하게

최대부하전류 **37.82 A** (위 과전류 ①) × 0.3 → 필요 픽업 **11.35 A** (6장 정정 기준) ÷ CT비 10 → 눈금 위로 → 정정 **0.23 In = 1차 11.50 A** → 정정표

30Ω 지락 (한전 방식) **429 A** (4장 고장전류) ÷ 픽업 11.50 A → 감도 **37.3 배 (≥ 1.5 배 적합)** (13장 검토)

① 한시 픽업	최대부하전류의 30% = 37.82 × 0.3 = 11.35 A → 정정 0.23 In (1차 11.50 A)

② 한시 레버 수전점 지락을 0.20 s 안에 끊게

수전점 최대 1선지락 **5,028 A** (4장 고장전류) ÷ 픽업 11.50 A → 배수 M **437.2 배 → 20 배 상한** (계산 · 설명서) 곡선식에서 TL 풀기 (목표 0.20 s) → 레버 **0.28 → 0.199 s** → 정정표

② 한시 레버	수전점 최대 1선지락 5,028 A 에서 0.20 s 이내 — M = 437.2 (20 배 적용) → 레버 0.28 (동작 0.199 s)

③ 순시 픽업 다른 선로 사고·저압 지락 때는 동작하지 않게 — 두 값 중 큰 값

최대부하전류 **37.82 A** (위) × 3 → 기준 ① **113 A** (6장 정정 기준)

저압 지락 때 고압 3I0 **181 A** (4장 고장전류) × 1.3 → 기준 ② **235 A** (계산)

큰 값 **235 A** (위 두 줄) ÷ CT비 10 → 눈금 위로 → 정정 **4.70 In = 1차 235 A** → 정정표

③ 순시 픽업	타 배전선로 고장에 오동작하지 않도록 최대부하전류의 300% = 113 A
	저압 1선지락 때 고압측으로 흐르는 3I0 181 A × 1.3 = 235 A 가 더 커서 이 값으로 올림 → 정정 4.70 In (1차 235 A)

3) 전압·주파수 보호 (한전 연계기준 + 계통연계 유지(FRT))

27-1 부족전압 1단 V<90%: 분리 2.0 s 이내, 운전지속 1.5 s 이상

한전 연계기준 **V<90%** 연계기준 <표 2.4·2.5> → 범위 경계를 픽업으로 → 동작치 **0.90 Vn = 99.0 V (Vn=110 V)** → 정정표

정한 시간 **1.80 s** 정정 → + 차단 0.05 s → 분리 완료 **1.85 s** 계산 → ≤ 분리시간 · ≥ 운전지속(FRT) → 기준 **분리 2.0 s 이내, 운전지속 1.5 s 이상** 연계기준

27-1 부족전압 1단 — 0.90 Vn, 1.80 s — V<90%: 분리 2.0 s 이내, 운전지속 1.5 s 이상 → 1.8 s (차단 0.05 s 더해도 2.0 s 이내)

27-2 부족전압 2단 V<50%: 분리 0.5 s 이내, 운전지속 0.15 s 이상

한전 연계기준 **V<50%** 연계기준 <표 2.4·2.5> → 범위 경계를 픽업으로 → 동작치 **0.50 Vn = 55.0 V (Vn=110 V)** → 정정표

정한 시간 **0.30 s** 정정 → + 차단 0.05 s → 분리 완료 **0.35 s** 계산 → ≤ 분리시간 · ≥ 운전지속(FRT) → 기준 **분리 0.5 s 이내, 운전지속 0.15 s 이상** 연계기준

27-2 부족전압 2단 — 0.50 Vn, 0.30 s — V<50%: 분리 0.5 s 이내, 운전지속 0.15 s 이상 → 0.3 s

59-1 과전압 1단 110<V<120%: 분리 1.0 s 이내, 운전지속 0.2 s 이상

한전 연계기준 **110<V<120%** 연계기준 <표 2.4·2.5> → 범위 경계를 픽업으로 → 동작치 **1.10 Vn = 121.0 V (Vn=110 V)** → 정정표

정한 시간 **0.80 s** 정정 → + 차단 0.05 s → 분리 완료 **0.85 s** 계산 → ≤ 분리시간 · ≥ 운전지속(FRT) → 기준 **분리 1.0 s 이내, 운전지속 0.2 s 이상** 연계기준

59-1 과전압 1단 — 1.10 Vn, 0.80 s — 110<V<120%: 분리 1.0 s 이내, 운전지속 0.2 s 이상 → 0.8 s

59-2 과전압 2단 V≥120%: 분리 0.16 s 이내

한전 연계기준 **V≥120%** 연계기준 <표 2.4·2.5> → 범위 경계를 픽업으로 → 동작치 **1.20 Vn = 132.0 V (Vn=110 V)** → 정정표

정한 시간 **0.10 s** 정정 → + 차단 0.05 s → 분리 완료 **0.15 s** 계산 → ≤ 분리시간 · ≥ 운전지속(FRT) → 기준 **분리 0.16 s 이내** 연계기준

59-2 과전압 2단 — 1.20 Vn, 0.10 s — V≥120%: 분리 0.16 s 이내 → 0.1 s

81O 과주파수 f>61.5 Hz: 분리 0.16 s 이내

한전 연계기준 **f>61.5 Hz** 연계기준 <표 2.4·2.5> → 범위 경계를 픽업으로 → 동작치 **61.5 Hz** → 정정표

정한 시간 **0.10 s** 정정 → + 차단 0.05 s → 분리 완료 **0.15 s** 계산 → ≤ 분리시간 · ≥ 운전지속(FRT) → 기준 **분리 0.16 s 이내** 연계기준

81O 과주파수 — 61.5 Hz, 0.10 s — f>61.5 Hz: 분리 0.16 s 이내 → 0.1 s

SAMPLE · 양식 예시

81U 저주파수 f<57.0 Hz: 분리 0.16 s 이내



81U 저주파수	57.0 Hz, 0.10 s — f<57.0 Hz: 분리 0.16 s 이내 → 0.1 s
81R 주파수변화율(df/dt)	1.0 Hz/s, 0.50 s — 한전 기준에 없는 요소 — 단독운전 검출 보조. 0.5 s (단독운전 분리 0.5 s 이내, 제17조)

4) CT 포화 검토 (고압 CT 50/5 A, 15 VA, 5P20)

CT 포화 흐름 CT 가 큰 전류를 어디까지 제대로 전해 주는가 — 실제 부담이 작으면 더 버팀



① 정격 부담	Rb = 15 VA ÷ 5² = 0.600 Ω
② 실제 부담	CT 2차 권선 Rct 0.10 Ω + 배선 왕복 5 m × KIV 4㎟ 4.61 Ω/km (75°C) = 0.0561 Ω + 계전기 0.5 VA ÷ 25 = 0.020 Ω → 합 0.176 Ω
③ 실부담 ALF	ALF' = ALF × (Rct + Rb) ÷ (Rct + R실부담) = 20 × 0.700 ÷ 0.176 = 79.5
④ 포화 시작 전류	ALF' × CT 1차 = 79.5 × 50 = 3,976 A
⑤ 최대 고장과 비교	수전점 최대 3상단락 5,699 A > 포화 시작 3,976 A → 대칭분만으로도 포화 — 반한시는 늦어질 수 있음
⑥ 직류분 포함 (IEEE C37.110)	(1 + X/R) × I_f ÷ 포화 시작 = (1 + 6.5) × 5,699 ÷ 3,976 = 10.7 > 1 → 고장 직후 몇 cycle 은 포화 가능
⑦ 대책 판정	순시 픽업 1,000 A < 포화 시작 3,976 A × 0.9 → 순시가 포화 전 전류에서 먼저 동작하므로 보호 가능 (CT 를 키우면 더 안전)

SAMPLE 샘플 예시

09 RELAY SETTING SHEET · 배전반 입력용

보호계전기 정정표 ② 저압 (저압 주차단기 ACB (TR-1))

연노랑 칸의 값을 계전기에 입력하고, 입력 후 '입력 확인' 칸에 ✓ 표시 | 창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소

공사명	**창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소**	정정일자	**2026.10**
설비명	**저압 주차단기 ACB (TR-1)**	정정자	**에코플랜트**
보호 장치	**보호계전기 없음 — ACB 트립 유닛**	ACB	**2,500 AF / 2,500 AT**
차단용량	**50.0 kA**	대상 변압기	**1,500 kVA YNynd1**

기능	요소	정정 범위 / 눈금	입력 정정값	2차·1차 환산 / 비고	입력 확인
저압 보호계전기	저압 보호계전기	-	**없음**	ACB 트립 유닛(OCR·OCGR)으로 보호	☐
ACB 트립 유닛	정격(AF/AT)	-	2,500 / 2,500 A		
	정격전류 IN	0.4–1.0 × IN max	**1.0 IN**	2,500 A	☐
	연속허용 IC	0.6–1.0 × IN	**0.95 IN**	2,375 A	☐
	장한시 LTD	15–480 s	**15 s**	6×IC 에서	☐
	단한시 IS	1.5–10 × IN	**3 IN**	7,500 A	☐
	단한시 시간	0.1–0.4 s	**0.1 s**		☐
	순시 Iinst	2–16 × IN	**5 IN**	12,500 A	☐
	지락 Ig (G)	0.2–1.0 × IN	**0.2 IN**	500 A	☐
	지락 시간 tg	0.1–0.4 s	**0.1 s**	정한시	☐

· 곡선식·정정 범위 출처는 '정정 계산' 장에 적었습니다.

구분	회사	성명	서명	일자
정정 계산	에코플랜트			2026.10
배전반 입력				
현장 확인				

SAMPLE · 양식용 예시

10 SETTING CALCULATION

정정 계산 (저압)

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서

계전기 : 없음 (ACB 트립 유닛만) (-)

정정 범위 출처 : 제조사 사용설명서 원문 (정정 범위·눈금 대조)

> 각 정정값은 **계산 흐름도**(어디서 온 숫자 → 무슨 계산 → 결과)로 먼저 보이고, 그 아래 회색 줄에 같은 계산을 식으로 적었습니다. 상자 아래 파란 글씨는 그 숫자가 나온 곳(서류·장·기준)입니다. **연노랑 상자**가 정정표에 들어가는 값입니다.

저압 보호계전기 없음

구성	저압 주차단기 ACB 의 트립 유닛(장한시·단한시·순시·지락)으로 보호합니다. 계측기(전력계측기)는 보호에 쓰지 않습니다.

ACB 트립 유닛

정격전류 IN — ACB 가 기준으로 삼는 전류 — 변압기 2차 정격보다 작으면 평소에도 끊깁니다

변압기 용량 **1,500 kVA** (변압기 성적서) → ÷ (√3 × 0.38 kV) → 2차 정격전류 **2,279 A** (계산) → ÷ ACB 2,500 AF → 필요 배수 **0.91 배** (계산) → 눈금 중 이보다 큰 첫 값 → IN **1.0 × 2,500 = 2,500 A** → 정정표

정격전류 IN	변압기 2차 정격 2,279 A ÷ ACB 2,500 AF → 1.0 × IN max = 2,500 A

연속허용 IC — 이 전류까지는 계속 흘러도 끊지 않는 선

2차 정격전류 **2,279 A** (위 계산) → ÷ IN 2,500 A → 필요 배수 **0.91 배** (계산) → 눈금 중 이보다 큰 첫 값 → IC **0.95 × IN = 2,375 A** → 정정표

연속허용 IC	0.95 × IN = 2,375 A
장한시 LTD	IC 의 6배에서 15 s (I^2t)

단한시 IS — 큰 고장은 기다리지 않고 끊는 단계 — 고장전류보다 낮아야 동작합니다

IN **2,500 A** (위 계산) → × 3 (단한시) → IS **7,500 A, 0.1 s** → 정정표

IN **2,500 A** (위 계산) → × 5 (순시) → linst **12,500 A, 0.025 s** → 정정표 → < → 저압 최대 3상단락 **35,308 A** (4장 고장전류)

단한시 IS	IN 의 3 배 = 7,500 A, 0.1 s
순시 linst	IN 의 5 배 = 12,500 A, 0.025 s

지락 Ig — 저압 지락을 끊는 선 — 부하 불평형에는 동작하지 않게

2차 정격전류 **2,279 A** (계산) → × 0.2 (기준) → 최소 필요 **456 A** (6장 정정 기준) → ÷ IN 2,500 A → 눈금 위로 → Ig **0.2 × IN = 500 A, 0.1 s** → 정정표

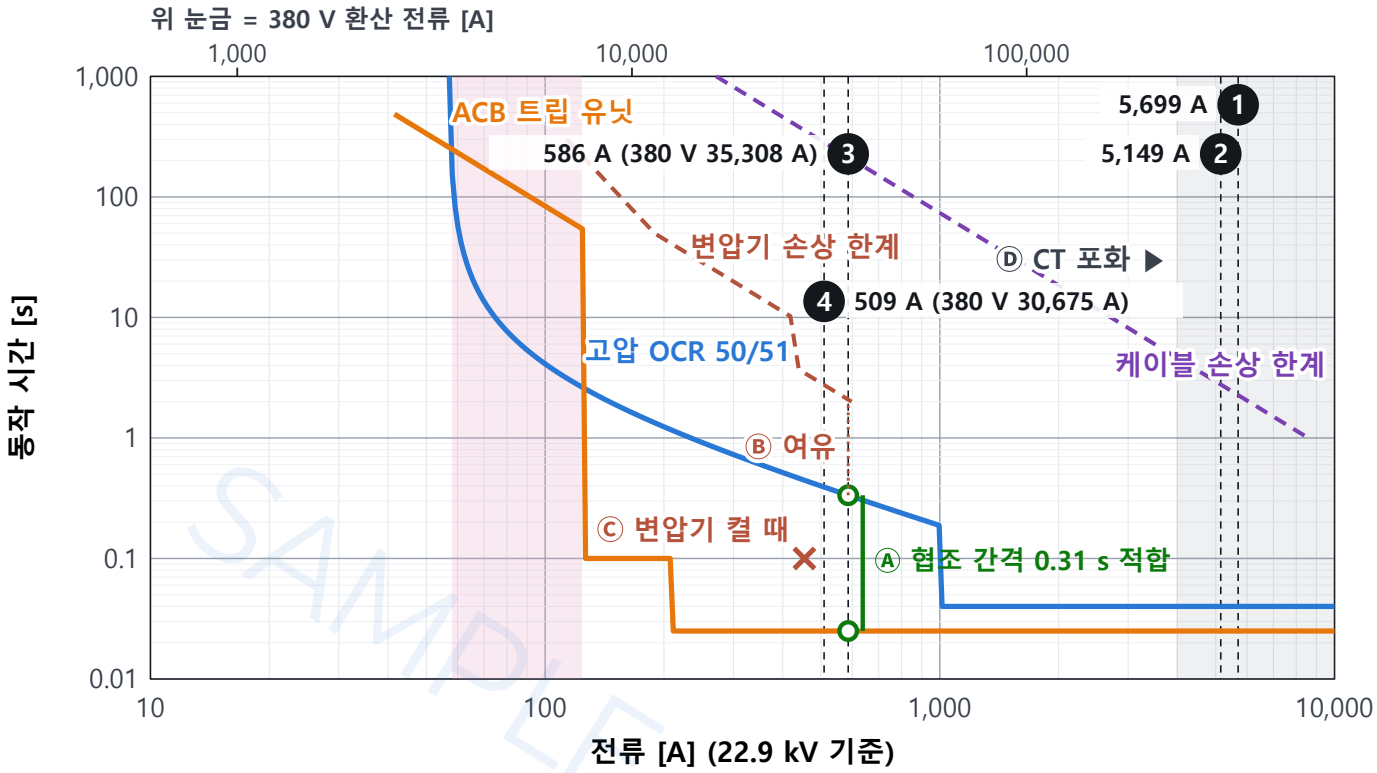
지락 Ig	최대부하전류의 20% 이상 → 0.2 × IN = 500 A, 0.1 s (정한시)

SAMPLE 실제 계산 예시

11 TIME-CURRENT COORDINATION

보호협조곡선 (상·단락)

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서



1 고압 모선 최대 3상단락 5,699 A 2 고압 모선 최소 3상단락 5,149 A 3 저압 최대단락(고압 환산) 586 A
4 저압 최소단락(고압 환산) 509 A 곡선 교차(후비가 먼저) 협조 간격 부족 과부하 구간 교차 손상곡선 침범
CT 포화 영역 × 여자돌입

그림 읽는 순서

- 가로 = 고장전류(오른쪽일수록 큰 고장), 세로 = 끊는 데 걸리는 시간(아래일수록 빨리 끊음). 같은 전류에서는 **아래에 있는 선이 먼저** 끊습니다.
- **3번 점선**(저압 최대단락(고압 환산) 586 A)을 **아래에서 위로** 따라가면, 먼저 **주황 선(ACB 트립 유닛)**을 0.025 s에서 만나고, 그 위에서 **파란 선(고압 OCR 50/51)**을 0.335 s에서 만납니다. → 고장에 가까운 쪽이 먼저 끊고, 고압 OCR 50/51은 뒤를 받칩니다. 두 점 사이 Ⓐ **초록 세로줄 = 협조 간격 0.31 s** (기준 0.3 s 이상 → 적합).
- 분홍 띠(58 A~124 A)는 고장이 아닌 과부하 구간에서 **파란 선(고압 OCR 50/51)**이 먼저 끊는 곳입니다 — 단락 보호와는 상관없고 정전 범위만 넓어집니다.
- **적갈색 점선(변압기 손상곡선 (IEEE C57.109 Cat.II))**은 기기가 견디는 한계입니다. **파란 선(고압 OCR 50/51)**이 늘 이 점선보다 **아래** → 기기가 상하기 전에 끊습니다 (Ⓑ 가장 가까운 곳 586 A: 끊는 시간 0.335 s, 한계 2.08 s).
- **보라 점선(인입 케이블 60㎟ 단락 열강도 ($I^2t = K^2S^2$, K=143))**은 기기가 견디는 한계입니다. **파란 선(고압 OCR 50/51)**이 늘 이 점선보다 **아래** → 기기가 상하기 전에 끊습니다 (Ⓑ 가장 가까운 곳 5,699 A: 끊는 시간 0.090 s, 한계 2.27 s).
- Ⓒ **× 표시**(454 A, 0.1 s)는 변압기를 켤 때 잠깐 흐르는 큰 전류입니다. 파란 선이 × 보다 **위** → 켤 때 끊기지 않습니다.
- Ⓓ **오른쪽 회색 부분**은 CT 가 포화되는 전류(3,976 A 이상)입니다. 여기서는 계전기가 늦어질 수 있어, 그보다 왼쪽인 1,000 A에서 순시(선이 바닥으로 꺾이는 곳)가 먼저 동작하게 했습니다.

SAMPLE · 샘플용 예시

11 TIME-CURRENT COORDINATION

보호협조곡선 (상·단락) — 판정 풀이

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서

이 그림에서 확인한 것

협조 적합 — 저압 고장 — 저압 기기(주) → 고압 OCR(후비)
최대 고장 586 A: ACB 트립 유닛 0.025 s → 고압 OCR 50/51 0.335 s, 간격 0.31 s (기준 0.3 s)

과부하 구간 교차 (고장 범위 밖)
58 A ~ 124 A 과부하에서는 고압 OCR 50/51가 먼저 끊습니다(분홍 띠). 단락 보호에는 지장 없고 정전 범위만 넓어집니다.
→ 줄이려면 ACB 장한시(LTD)를 낮추거나 고압 픽업을 올리세요.

손상곡선 보호 — 변압기 손상곡선 (IEEE C57.109 Cat.II)
계전기가 늘 아래에서 먼저 동작 · 가장 가까운 점 586 A: 0.335 s / 한계 2.08 s

손상곡선 보호 — 인입 케이블 60㎟ 단락 열강도 ($I^2t = K^2S^2$, K=143)
계전기가 늘 아래에서 먼저 동작 · 가장 가까운 점 5,699 A: 0.090 s / 한계 2.27 s

여자돌입
454 A·0.1 s 점보다 곡선이 위(0.446 s) — 투입 때 동작 안 함

CT 포화 있음, 순시로 보완
3,976 A 부터 포화(회색 영역) — 반한시는 늦어질 수 있으나 순시 픽업 1,000 A 가 포화 전에 동작

고장 위치별 동작 순서

고장 위치	고장전류	① 먼저 끊는 기기	② 후비 기기	협조 간격	판정
저압 모선 최대 3상단락	35,308 A	ACB 트립 유닛 0.03 s	고압 OCR 0.33 s	0.31 s (기준 0.30)	● 적합
저압 모선 최소 3상단락	30,675 A	ACB 트립 유닛 0.03 s	고압 OCR 0.39 s	0.37 s (기준 0.30)	● 적합
고압 모선 최대 3상단락	5,699 A	고압 OCR 0.04 s	한전 정정값 없음	-	● 적합
고압 모선 최소 3상단락	5,149 A	고압 OCR 0.04 s	한전 정정값 없음	-	● 적합

말 풀이

— **협조 간격** — 주 보호가 끊은 뒤 후비 보호가 기다리는 시간. 0.3 s 이상이면 고장 난 곳만 정전됩니다.

— **곡선 교차** — 어떤 전류에서 후비가 주 보호보다 먼저 끊는 것. 정전 범위가 넓어지므로 레버·픽업을 고칩니다.

— **손상곡선** — 변압기·케이블이 견디는 한계. 계전기가 이보다 빨리 끊어야 기기가 상하지 않습니다.

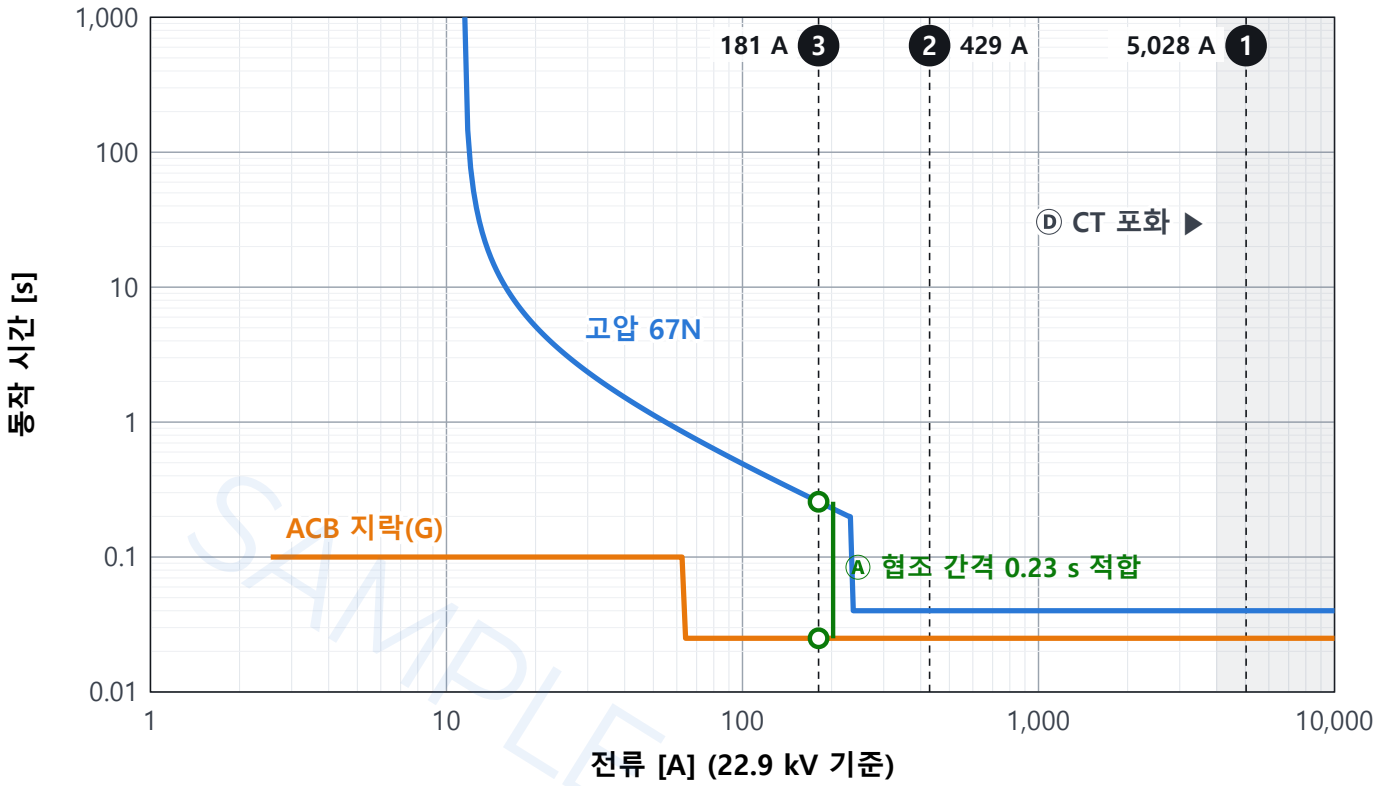
— **여자돌입** — 변압기를 켤 때 잠깐 흐르는 큰 전류. 이때 끊기면 안 되므로 곡선이 × 점보다 위에 있어야 합니다.

— **CT 포화** — 전류가 너무 크면 CT 가 제대로 못 전달해 반한시가 늦어집니다. 그래서 순시가 포화 전 전류에서 먼저 동작해야 합니다.

SAMPLE · 샘플

보호협조곡선 (지락)

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서



❶ 고압 모선 최대 1선지락 5,028 A ❷ 고압 1선지락 30Ω 429 A ❸ 저압 지락 때 고압 3I0 181 A

곡선 교차(후비가 먼저) 협조 간격 부족 과부하 구간 교차 손상곡선 침범 CT 포화 영역 × 여자돌입

그림 읽는 순서

- 가로 = 고장전류(오른쪽일수록 큰 고장), 세로 = 끊는 데 걸리는 시간(아래일수록 빨리 끊음). 같은 전류에서는 **아래에 있는 선이 먼저** 끊습니다.
- **3번 점선**(저압 지락 때 고압 3I0 181 A)을 **아래에서 위로** 따라가면, 먼저 **주황 선(ACB 지락(G) (고압 3I0 환산))**을 0.025 s에서 만나고, 그 위에서 **파란 선(고압 67N)**을 0.257 s에서 만납니다. → 고장에 가까운 쪽이 먼저 끊고, 고압 67N은 뒤를 받칩니다. 두 점 사이 Ⓐ **초록 세로줄 = 협조 간격 0.23 s** (기준 0.2 s 이상 → 적합).
- Ⓓ **오른쪽 회색 부분**은 CT 가 포화되는 전류(3,976 A 이상)입니다. 여기서는 계전기가 늦어질 수 있어, 그보다 왼쪽인 235 A에서 순시(선이 바닥으로 꺾이는 곳)가 먼저 동작하게 했습니다.

SAMPLE 일부 예시

12 TIME-CURRENT COORDINATION

보호협조곡선 (지락) — 판정 풀이

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서

이 그림에서 확인한 것

협조 적합 — 저압 지락 — 저압 기기(주) → 고압 67N(후비)
최대 고장 181 A: ACB 지락(G) (고압 3I0 환산) 0.025 s → 고압 67N 0.257 s, 간격 0.23 s (기준 0.2 s)

CT 포화 있음, 순시로 보완
3,976 A 부터 포화(회색 영역) — 반한시는 늦어질 수 있으나 순시 픽업 235 A 가 포화 전에 동작

구내 지락계전기 방향성 (1차 YNynd1)
외부 지락 유입 869 A / 구내 픽업 11.50 A = 75.6 배 → 67N 적용 (방향 없으면 남의 사고에 차단) — 외부 지락 유입전류 ≥ 구내 픽업이면 방향성(67N) 필수
구내 연계점 바로 바깥 1선지락 기준. 변압기 중성점 몫(근사)

한전 D/L OCGR 방향성 (변전소 모선 지락)
유입 633 A (한전 표준 OCGR 픽업 추정 76 A = 운전전류 10 MW × 30% 의 8.4 배) — 60 cycle(1.0 s) 이하에 동작하면 한전 D/L 방향성(67G) 적용 — 변전소 51SN(60 cycle)보다 먼저 동작해 협조 불가
한전 D/L OCGR Tap·Lever 를 넣으면 동작 cycle 을 계산해 60 cycle 과 비교합니다. 유입이 픽업보다 크면 방향성 검토 대상.

고압 지락 감도 / 30Ω 고장저항 지락 (한전 방식)
429 A ÷ 11.50 A = 37.3 배, 0.04 s — 1.5 배 이상 + 동작

고장 위치별 동작 순서

고장 위치	고장전류	① 먼저 끊는 기기	② 후비 기기	협조 간격	판정
저압 모선 1선지락	35,568 A	ACB 순시 0.03 s	고압 67N (3I0 181 A) 0.26 s	0.23 s (기준 0.20)	● 적합
고압 모선 최대 1선지락	5,028 A	고압 67N 0.04 s	한전 정정값 없음	-	● 적합
고압 1선지락 (30Ω)	429 A	고압 67N 0.04 s	한전 정정값 없음	-	● 적합

말 풀이

— **67N** — 방향지락. 변압기 1차가 Y 접지라 한전 쪽 지락 때도 구내에서 지락전류가 나가므로, 구내 쪽 지락에만 동작하게 방향을 봅니다.

— **64 (지락과전압)** — 1차 Y 접지라 지락을 전류로 볼 수 있어 고압 64 는 쓰지 않습니다.

— **30Ω 지락** — 한전이 보는 '나무·전선 접촉' 같은 고저항 지락. 이때도 고압 지락계전기가 동작해야 합니다.

— **한전 D/L OCGR 60 cycle** — 변전소 모선 지락 때 이 발전소에서 들어가는 지락전류로 한전 선로 계전기가 1 s 안에 동작하면 한전도 방향성을 씁니다. 검토표에 계산이 있습니다.

ECO PLANT 샘플 공개본

13 REVIEW CHECKLIST

보호협조 · 연계기준 · 기기정격 검토표

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서

기자재 사양 · 정격 검토 (단선결선도 기준)

● 적합 11 ● 부적합 3 ● 확인 3

구분	기기	사양 (단선결선도)	수량	검토 기준 → 계산	판정
고압	인입 케이블	22.9kV FR-CN/CV-W 60 ㎟ 1Cx3 (ELP 125Φ), 9 m (지중)	1회선	단락 열강도 $I^2t \le K^2S^2$ (K=143, XLPE) → I^2t $2.9\times10^6 \le$ 허용 58.9×10^6 A^2s	● 적합
	피뢰기 (LA) (W/DS)	18 kV 5 kA	3 EA	22.9 kV-Y 다중접지 계통 정격 18 kV (한전 배전 표준) → 18 kV, 5 kA	● 적합
	피뢰기 (LA) (W/DIS)	18 kV 5 kA	3 EA	22.9 kV-Y 다중접지 계통 정격 18 kV (한전 배전 표준) → 18 kV, 5 kA	● 적합
	부하개폐기 (LBS)	3P, 24 kV 630 A 20 kA 전동조작	1 대	24 kV급 · 정격전류 ≥ 최대부하 · 단시간전류 ≥ 고압 최대단락 → 부하 37.8 A ≤ 630 A, 고장 5.8 kA ≤ 20 kA	● 적합
	전력퓨즈 (PF, LBS 부착)	24 kV 40 kA 한류형, 200 AF / 퓨즈 100 A	3 EA	차단전류 ≥ 고압 최대단락 · 퓨즈 정격과 변압기 정격 비 → 고장 5.8 kA ≤ 40 kA, 퓨즈 100 A = 변압기 정격 37.8 A 의 2.6 배 ※ 차단용량은 적합. 여자돌입(454 A, 0.1 s)에 녹지 않는지, 고압 OCR·VCB 보다 늦게 녹는지는 제작사 퓨즈 특성곡선으로 TCC 대조 필요	● 확인
	계기용 변성기 (MOF)	몰드형, PT 13.2kV/110V, CT 40/5 A, 과전류강도 75배	2 대 (수전용 (한전 지급), 송전용 (제작사 공급))	과전류강도 ≥ 고압 최대단락 ÷ CT 1차 정격 → 5,699 A ÷ 40 A = 142 배 > 75 배 ※ 75배를 넘음 → 150배 MOF 적용 여부를 한전과 협의 (수전용은 한전 지급품)	● 확인
	계기용 변압기 (PT)	몰드형 22,900/√3 : 190/√3 V, 200 VA 1.0급, PT 퓨즈 1 A	3 EA	계기·계전기 전압 입력 → 몰드형 22,900/√3 : 190/√3 V, 200 VA 1.0급, PT 퓨즈 1 A	-
	모선 (BUS-BAR)	동대 6 t × 50 mm	2 곳	단락 1초 열강도 $S \ge I\sqrt{t}/k$ (k=143, 보수적) · 전류밀도 ≤ 2 A/㎟ (설계 관례) → 300 ㎟ ≥ 40 ㎟, 부하 38 A → 0.13 A/㎟	● 적합
	진공차단기 (VCB)	24 kV 630 A 12.5 kA (520 MVA)	1 대	24 kV급 · 정격전류 ≥ 최대부하 · 차단전류 ≥ 고압 최대단락(인버터 기여 포함) → 부하 37.8 A ≤ 630 A, 고장 5.8 kA ≤ 12.5 kA	● 적합
	서지흡수기 (SA)	18 kV 5 kA	3 EA	몰드변압기 VCB 개폐서지 보호 (변압기 1차) → 18 kV, 5 kA	● 적합

SAMPLE 샘플 본문

구분	기기	사양 (단선결선도)	수량	검토 기준 → 계산	판정
	변류기 (CT, 보호용)	25.8 kV 50/5 A 12.5 kA, 5P20 15 VA	3 EA	열적 강도 ≥ 고압 최대단락 · 포화 시작 ≥ 최대 고장 → 고장 5.7 kA ≤ 12.5 kA, 포화 시작 3,976 A < 최대 고장 5,699 A ※ 포화돼도 순시(1,000 A)가 포화 전에 동작해 보호는 됨 (8장 4) CT 포화). CT 75/5 이상 또는 ALF 상향 권장	● 부적합
	보호계전기 / 계측기	디지털 복합 보호계전기	1 대	보호요소 확인 → 50/51, 67N, 50/51N, 27, 59, 81O, 81U, 81R	● 적합
변압기	주변압기 (TR)	몰드형 1500 kVA, 22,900 / 380-220 V, %Z 6.3% (안정권선 부착)	1 대	용량 ≥ 최대 출력 (인버터·모듈 중 작은 값) → 1,500 kVA vs 인버터 1,750 kW · 모듈 1,349 kWp ※ 인버터 합계가 변압기보다 큼 — 모듈 용량·출력 제한 설정 확인	● 적합
저압	계기용 변압기 (PT)	380/√3 : 190/√3 V, 50 VA 1.0급	3 EA	계기·계전기 전압 입력 → 380/√3 : 190/√3 V, 50 VA 1.0급	-
	모선 (BUS-BAR)	동대 12 t × 80 mm × 2 가닥		단락 1초 열강도 S ≥ I√t/k (k=143, 보수적) · 전류밀도 ≤ 2 A/㎟ (설계 관례) → 1920 ㎟ ≥ 269 ㎟, 부하 2,279 A → 1.19 A/㎟	● 적합
	보호계전기 / 계측기	디지털 전력계측기	1 대	보호계전기 여부 → 전력계측기 — 보호 기능 없음 ※ 보호는 ACB 트립 유닛(OCR·OCGR)으로 함 (정정표 ②)	● 확인
	기중차단기 (ACB)	4P 2500 A, 690 V 50 kA, 트립 유닛(OCR,OCGR)	1 대	정격전류 ≥ 변압기 2차 정격 · 차단전류 ≥ 저압 최대단락(인버터 기여 포함) → 2,279 A ≤ 2500 A, 고장 38.5 kA ≤ 50 kA	● 적합
	변류기 (CT)	2,500/5 A, 15 VA 1.0급 (계측용)	3 EA	용도 → 계측용 1.0급 — 보호용 아님 (저압 보호는 ACB 트립 유닛)	-
	배선용차단기 (MCCB) — 분기 (SPD 등)	4P 125 AF / 32 AT, 460 V 38 kA	1 대	차단전류 ≥ 저압 최대단락(인버터 기여 포함) → 고장 38.5 kA > 38 kA ※ 인버터 기여(정격×1.2)를 빼면 35.3 kA — 제조사 고장전류 자료로 재확인	● 부적합
	서지보호장치 (SPD)	3P4W 380-220V, Class 1 12.5 kA	1 조	저압 주모선 SPD (KS C IEC 61643-11) → 3P4W 380-220V, Class 1 12.5 kA	-
	배선용차단기 (MCCB) — 인버터 분기	4P 250 AF / 175 AT, 460 V 38 kA	14 대	차단전류 ≥ 저압 최대단락(인버터 기여 포함) · AT ≥ 인버터 정격 출력전류 → 고장 38.5 kA > 38 kA, 인버터 125 kW ÷ (√3 × 380 V) = 190 A > 175 AT ※ 인버터 최대 출력전류(사양서)보다 AT 가 작으면 최대 출력에서 차단됩니다 → 200 AT 이상 검토 / 인버터 기여(정격×1.2)를 빼면 35.3 kA — 제조사 고장전류 자료로 재확인	● 부적합

SAMPLE · 샘플

구분	기기	사양 (단선결선도)	수량	검토 기준 → 계산	판정
	인버터	380 V 125 kW, 모듈 합계 1,349.12 kWp	14 대	정격 출력전류 → 125 kW ÷ (√3 × 380 V) = 190 A	-

한전 연계(전압)

● 적합 4 ● 확인 1

항목	기준	결과	판정
27-1 70 ≤ V < 90%	분리 2 s 이내, 운전지속 1.5 s 이상	1.80 s (+차단 0.05 s = 1.85 s)	● 적합
27-2 V < 50%	분리 0.5 s 이내, 운전지속 0.15 s 이상	0.30 s (+차단 0.05 s = 0.35 s)	● 적합
59-1 110 < V < 120%	분리 1 s 이내, 운전지속 0.2 s 이상	0.80 s (+차단 0.05 s = 0.85 s)	● 적합
59-2 V ≥ 120%	분리 0.16 s 이내	0.10 s (+차단 0.05 s = 0.15 s)	● 적합
전압 검출 방식	Y-Y 접지 변압기 → 각 상전압 감지 (제13조 ③ 1호)	PT 결선·계전기 상전압 입력 확인	● 확인

한전 연계(주파수)

● 적합 2

항목	기준	결과	판정
81O f > 61.5 Hz	61.5 Hz, 분리 0.16 s 이내	61.5 Hz / 0.10 s (+차단 = 0.15 s)	● 적합
81U f < 57.0 Hz	57 Hz, 분리 0.16 s 이내	57.0 Hz / 0.10 s (+차단 = 0.15 s)	● 적합

한전 연계(단독운전)

● 확인 1

항목	기준	결과	판정
단독운전 분리	0.5 s 이내 (제17조)	인버터 단독운전 방지 + 27/59/81/df/dt 인버터 단독운전 방지 시험성적서로 확인	● 확인

과전류 보호협조

● 적합 8 ● 확인 2

항목	기준	결과	판정
고압 한시 픽업 / 최대부하	1.2 배 이상 (부하에 동작 안 함)	1.51 배	● 적합
고압 한시 감도 / 2차 최소단락(1차 환산)	1.5 배 이상	509 ÷ 57.00 = 8.93 배	● 적합
고압 순시 > 변압기 여자돌입	12×IFL = 454 A 보다 큼	1,000 A	● 적합
고압 순시 > 2차 단락(1차 환산)	2차 고장에 순시 동작 안 함	1,000 A > 751 A	● 적합
고압 순시 < 1차 최소 2상단락	1차 모선 단락에 확실히 동작	1,000 A < 4,459 A	● 적합
여자돌입 점 (12×IFL, 0.1 s)	한시 곡선이 점보다 위(늦게)	0.446 s	● 적합

SAMPLE 공개용 예시

항목	기준	결과	판정
과부하 영역 고압·ACB 순서	단일 변압기·단일 ACB 회로라 어느 쪽이 끊어도 정전 범위가 같음	저압 3,607~7,307 A 에서 고압이 ACB 장한시보다 먼저 동작 ACB 장한시는 I^2t 특성(6×IC 에서 15 s)이라 과부하 영역에서 느립니다. 저압 분기가 여럿이면 분기 MCCB 와의 협조를 따로 확인하세요.	● 확인
고압–ACB 협조간격 (단락 영역: ACB 단한시 이상)	0.30 s 이상	가장 가까운 점 저압 34,623 A: 고압 0.342 s − ACB 0.025 s = 0.317 s	● 적합
변압기 손상곡선(IEEE C57.109 Cat.II) 보호	계전기 곡선이 손상곡선보다 아래(빨리)	가장 가까운 점 597 A: 계전기 0.33 s / 손상 2.00 s	● 적합
한전 D/L 과전류와 협조	한전 선로 정정값 필요	자료 없음 한전 지사에 배전선로 OCR/OCGR(리클로저) 정정표를 요청해 넣으면 고장점별 잔여시간을 자동 검토	● 확인

지락 보호협조

● 적합 5 ● 확인 1

항목	기준	결과	판정
구내 지락계전기 방향성 (1차 YNynd1)	외부 지락 유입전류 ≥ 구내 픽업이면 방향성(67N) 필수	외부 지락 유입 869 A / 구내 픽업 11.50 A = 75.6 배 → 67N 적용 (방향 없으면 남의 사고에 차단) 구내 연계점 바로 바깥 1선지락 기준. 변압기 중성점 몫(근사)	● 적합
한전 D/L OCGR 방향성 (변전소 모선 지락)	60 cycle(1.0 s) 이하에 동작하면 한전 D/L 방향성(67G) 적용 — 변전소 51SN(60 cycle)보다 먼저 동작해 협조 불가	유입 633 A (한전 표준 OCGR 픽업 추정 76 A = 운전전류 10 MW × 30% 의 8.4 배) 한전 D/L OCGR Tap·Lever 를 넣으면 동작 cycle 을 계산해 60 cycle 과 비교합니다. 유입이 픽업보다 크면 방향성 검토 대상.	● 확인
고압 지락 감도 / 최소 1선지락	2 배 이상	4,520 ÷ 11.50 = 393.0 배	● 적합
고압 지락 감도 / 30Ω 고장저항 지락 (한전 방식)	1.5 배 이상 + 동작	429 A ÷ 11.50 A = 37.3 배, 0.04 s	● 적합
고압 지락 동작시간 (최대 1선지락)	0.20 s 이내	0.199 s	● 적합
저압 1선지락 때 고압 67N 선택성	고압 순시 동작 안 함 + 저압 차단보다 0.20 s 늦게	저압 지락 35,568 A → 고압측 3I0 181 A: 고압 0.257 s / 저압 ACB 순시 동작 0.025 s 변압기 YNynd1: 저압 지락 영상전류 중 69% 가 안정권선(△)으로 돌고 나머지가 한전 쪽(고압 67N)으로 흐릅니다. 고압 레버를 올리면 '최대 1선지락 0.20 s' 기준과 부딪치므로, 간격이 모자라면 저압 지락을 ACB 지락 트립(G)으로 더 빨리 끊는 방법을 검토하세요.	● 적합

기기 정격

● 적합 4 ● 부적합 3 ● 확인 1

항목	기준	결과	판정
VCB 차단용량	5.8 kA 이상	12.5 kA 인버터 기여 53 A 포함	● 적합
VCB 투입용량 (첨두)	13.2 kA 이상	31.2 kA (2.5×)	● 적합

SAMPLE 샘플 예시

항목	기준	결과	판정
ACB 차단용량	38.5 kA 이상	50 kA 인버터 기여 3191 A 포함	● 적합
분기 MCCB 차단용량	38.5 kA 이상	38 kA 계통 35.3 kA(c_max 1.10) + 인버터 기여 3.2 kA. 인버터 기여(정격×1.2)는 제조사 고장전류 자료로 바꾸면 정확해집니다	● 부적합
고압 CT 포화 (50/5, 15 VA, 5P20)	최대 단락 5,699 A 에서 포화 없음	실부담 ALF 80 → 포화 시작 3,976 A CT 2차 권선저항 0.10 Ω(입력값), 배선 5 m 왕복 KIV 4 ㎟, 계전기 0.5 VA 로 계산. 포화돼도 순시(1,000 A)가 포화 시작보다 낮으면 순시는 동작	● 부적합
인입 케이블 단락 열강도 (60㎟ XLPE)	$I^2t \le K^2S^2$ 의 80%	2.92e+06 ≤ 5.89e+07 고장 제거 0.09 s (계전기+차단기)	● 적합
고압 50 순시(In) 계산값이 계전기 정정 범위 밖	0.1 ~ 20 안	계산 22.540 → 범위 끝 20 로 정정 CT 비를 바꾸거나 기종을 바꿔야 합니다 (범위 밖 값을 그대로 쓰지 않음)	● 부적합
저압 보호: ACB 트립 유닛만	트립 유닛 설정 범위·지락(G) 요소 유무를 차단기 설명서로 확인	보호계전기 없음 예시 현장 정정표 ACB 설정범위. 단한시 지연시간(STD)은 정정표에 없어 일반값 0.1~0.4 s 로 둠 — 차단기 설명서 확인 지락(G) 픽업 0.2~1.0×IN·시간 0.1~0.4 s 는 일반 전자식 트립 유닛 범위 — 차단기 설명서 확인	● 확인

확인할 사항

※ 인버터 정격 합계 1,750 kW 가 변압기 1,500 kVA 보다 큽니다. 모듈 용량(1,349 kWp)이 출력을 제한하는지, 인버터 출력 제한 설정이 있는지 확인하세요.

※ 고압 계전기 디지털 복합 보호계전기 시지연 상한이 20 s이라 57.0 Hz / 0.1 s 단만 정합니다. 57.5 Hz / 300 s 단(<표 2.5>)은 인버터 설정으로 맞추고 인버터 설정표를 첨부하세요.

SAMPLE · 샘플 예시

14 ATTACHMENTS

첨부 서류

창원 국가산단 A 제조공장 태양광발전소 | 보호계전기 정정 계산서

공개용 예시 — 변압기 시험성적서·한전 회신·단락계산서 등 첨부 원본은 싣지 않습니다.

※ 첨부 서류 원본은 이 쪽 뒤에 이어 붙입니다.

SAMPLE · 공개용 예시